Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Характеристики динамических звеньев во временной области

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил
студент гр. 5130904/30101 Мельников В. Н.

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1. Передаточные функции звеньев 5
3.2. Аналитический расчёт характеристик 5
3.3. Переходные и импульсные характеристики 6
3.4. Исследование изменения коэффициентов 7
3.5. Аналитические выводы по каждому звену 9
3.6. Проверка результатов 10
4. Исходный код 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследовать временные характеристики типовых динамических звеньев систем автоматического управления с использованием MATLAB. Изучаются реакции на единичный скачок и единичный импульс.

Для каждого звена следует определить реакцию на ступенчатое воздействие и на импульс, построить временные характеристики и сопоставить их с вычислениями стандартных функций MATLAB.

Дополнительно требуется установить влияние усиления и постоянных времени на отклик. Для звена первого порядка исследуется двукратное и пятикратное изменение постоянной времени; для колебательного звена - уменьшение демпфирования при неизменном втором коэффициенте.

В исследовании использованы заданные параметры варианта:

$$K = 1{,}2, T = 0{,}3\text{c}, T_1 = 0{,}5\text{c}, T_2 = 0{,}6\text{c}$$

$$K \in \{0{,}6; 1{,}2; 2{,}4\}$$

Для пятого звена исходное значение первого коэффициента не соответствует условию апериодичности. Поэтому отдельно выбрано допустимое значение. Для шестого звена использован исходный коэффициент:

$$T_{1a} = 1{,}5\text{c} \geq 2T_2 = 1{,}2\text{c}$$

$$T_1 = 0{,}5\text{c} < 2T_2 = 1{,}2\text{c}$$

2. Используемые средства

В работе используется MATLAB с пакетами Symbolic Math Toolbox и Control System Toolbox. Символьные функции laplace и ilaplace применяются для определения преобразований входных и выходных сигналов. Функция tf задаёт передаточные функции в виде динамических моделей, а step и impulse используются для проверки реакций.

3. Решение

3.1. Передаточные функции звеньев

№	**Название звена**	Передаточная функция
1	Интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s}$
2	Идеальное дифференцирующее	$W(s) = Ks$
3	Усилительное	$W(s) = K$
4	Апериодическое 1-го порядка	$W(s) = \frac{K}{Ts + 1}$
5	Апериодическое 2-го порядка	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_{1a} s + 1}$
6	Колебательное	$W(s) = \frac{K}{T_2^2 s^2 + T_1 s + 1}$
7	Консервативное	$W(s) = \frac{K}{Ts^2 + 1}$
8	Инерционное интегрирующее	$W(s) = \frac{K}{s(Ts + 1)}$
9	Реальное дифференцирующее	$W(s) = \frac{Ks}{Ts + 1}$
10	Форсирующее 1-го порядка	$W(s) = K(Ts + 1)$
11	Изодромное	$W(s) = \frac{K(Ts + 1)}{s}$

Таблица 1. Передаточные функции исследуемых звеньев

У звена № 5 выбранный коэффициент обеспечивает два действительных отрицательных полюса. Для звена № 6 коэффициент меньше удвоенного второго параметра, поэтому возникают затухающие колебания.

3.2. Аналитический расчёт характеристик

Временные характеристики найдены при нулевых начальных условиях. Для этого к изображениям двух стандартных входных сигналов применяется преобразование Лапласа. Затем вычисляется изображение выхода и выполняется обратное преобразование:

$$u_{\text{ст}}(t) = 1(t), U_{\text{ст}}(s) = \frac{1}{s}$$

$$u_{\text{имп}}(t) = \delta(t), U_{\text{имп}}(s) = 1$$

$$Y(s) = W(s)U(s)$$

$$h(t) = L^{-1}\left\{\frac{W(s)}{s}\right\}, w(t) = L^{-1}\{W(s)\}$$

Покажем вычисления на апериодическом звене первого порядка при исходных параметрах. Сначала запишем передаточную функцию и изображения выходных сигналов для двух воздействий. Обратное преобразование даёт следующие характеристики:

$$W(s) = \frac{1{,}2}{0{,}3s + 1}$$

$$Y_{\text{ст}}(s) = \frac{1{,}2}{s(0{,}3s + 1)}, Y_{\text{имп}}(s) = \frac{1{,}2}{0{,}3s + 1}$$

$$h(t) = 1{,}2\left(1 - e^{-t/0{,}3}\right), t > 0$$

$$w(t) = 4e^{-t/0{,}3}, t > 0$$

При фиксированных постоянных времени усиление изменяет вертикальный масштаб временных характеристик. Положение полюсов, характерная частота и скорость затухания при этом остаются теми же.

3.3. Переходные и импульсные характеристики

На первом рисунке показаны переходные характеристики при трёх уровнях усиления. Пятое звено не имеет перерегулирования, поскольку для него отдельно выбрано допустимое значение параметра апериодичности.

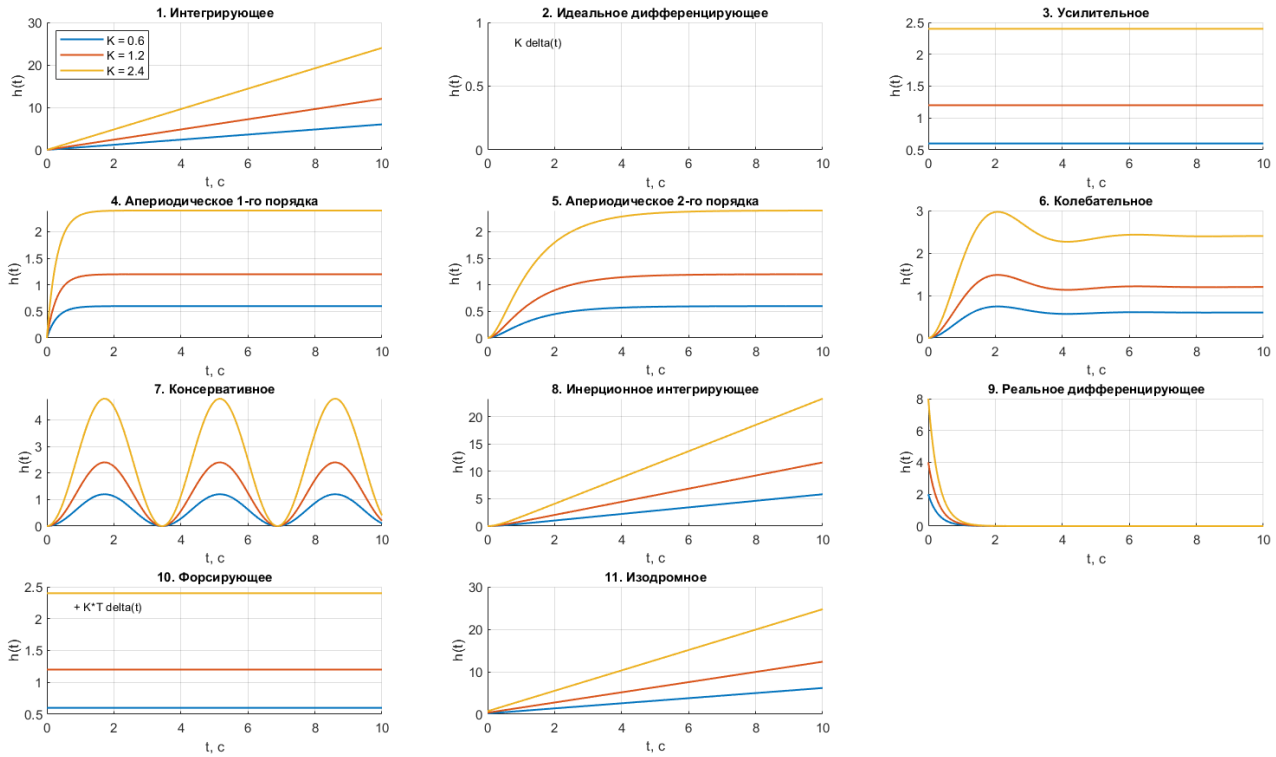


Рис. 1. Переходные характеристики 11 звеньев при изменении коэффициента K

На втором графике показаны регулярные части импульсных характеристик. Идеальное дифференцирующее, усилительное и форсирующее звенья дают сингулярные реакции без обычной регулярной кривой; соответствующие выражения указаны непосредственно в областях графиков.

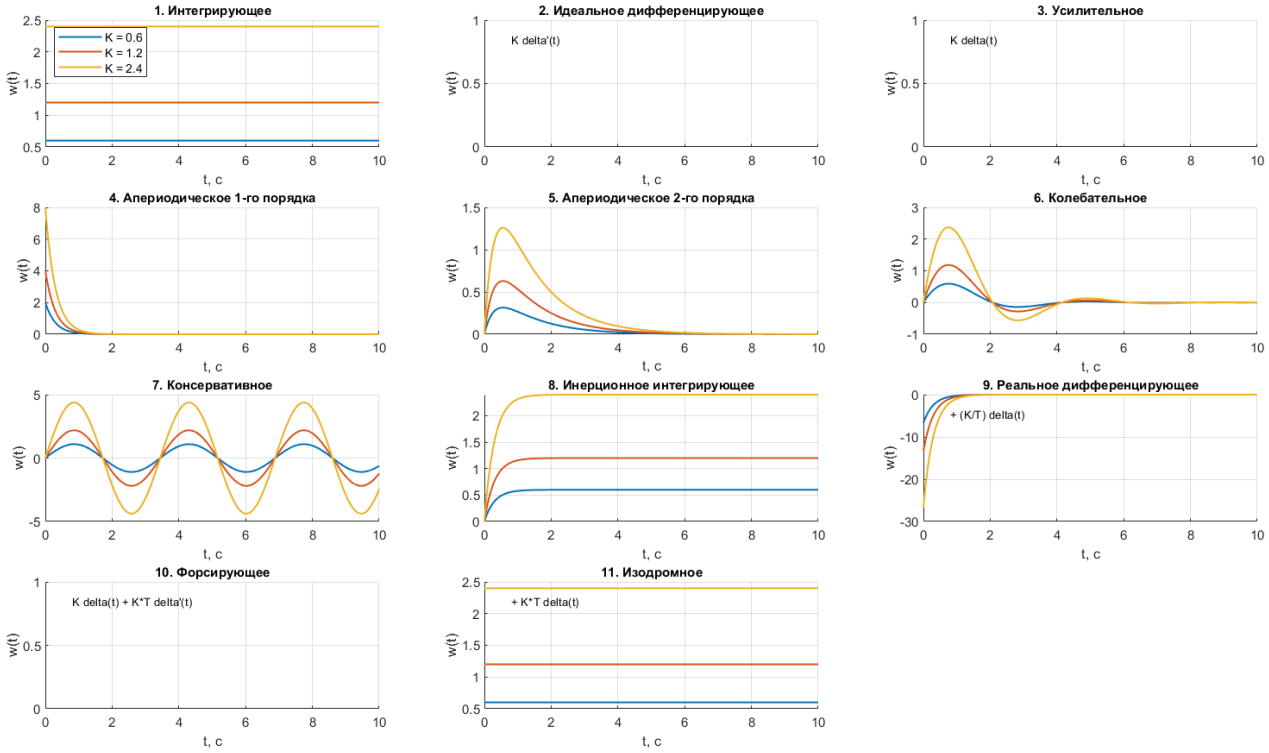


Рис. 2. Регулярные части импульсных характеристик 11 звеньев

3.4. Исследование изменения коэффициентов

Во всех линейных моделях при положительном усилении увеличиваются значения откликов, но не меняются их характерные времена. Для идеальных звеньев это справедливо и для коэффициентов при обобщённых импульсных функциях.

Для апериодического звена первого порядка исследованы пять значений постоянной времени. Скорость изменения выхода удобно сравнивать по достижению 95 процентов конечного уровня:

$$T \in \{0{,}06;\ 0{,}15;\ 0{,}30;\ 0{,}60;\ 1{,}50\}\text{c}$$

$$t_{95} = -Tln(0{,}05) \approx 2{,}996T$$

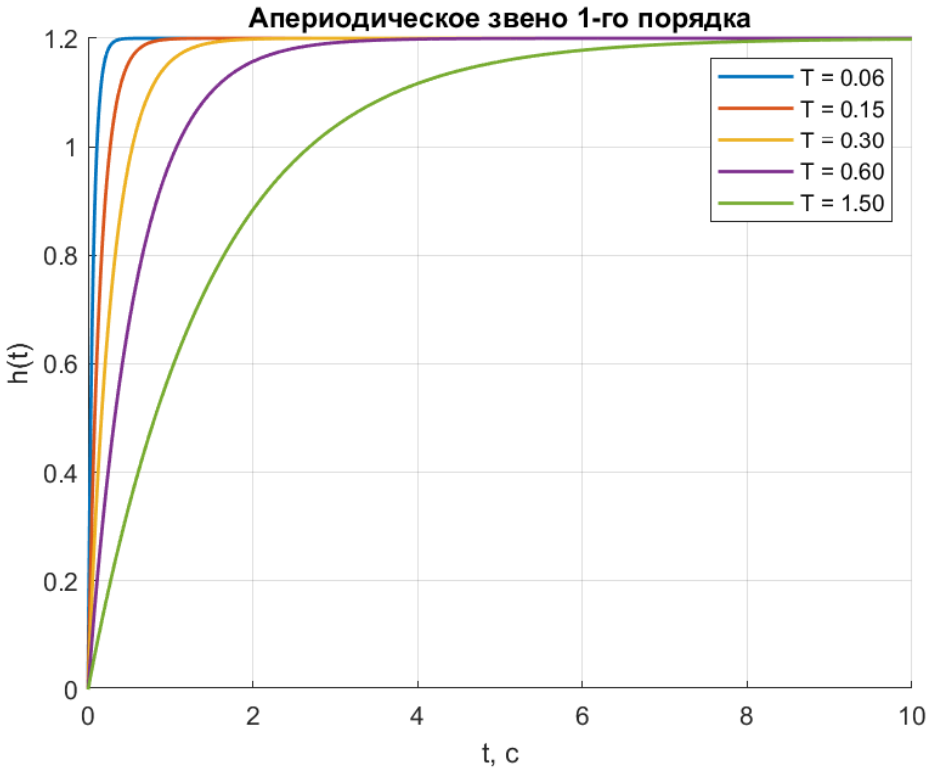


Рис. 3. Влияние постоянной времени T на переходную характеристику звена № 4

T, c	**0,06**	**0,15**	**0,30**	**0,60**	**1,50**
t95, c	0,180	0,449	0,899	1,797	4,494

Таблица 2. Время достижения 95% установившегося значения

Для колебательного звена второй коэффициент удерживался неизменным, а первый постепенно уменьшался. В результате вершины колебаний становятся выше, а огибающая спадает медленнее. При нулевом первом коэффициенте затухание отсутствует.

$$T_2 = 0{,}6\text{c}, T_1 \in \{0{,}5; 0{,}25; 0{,}10; 0\}\text{c}$$

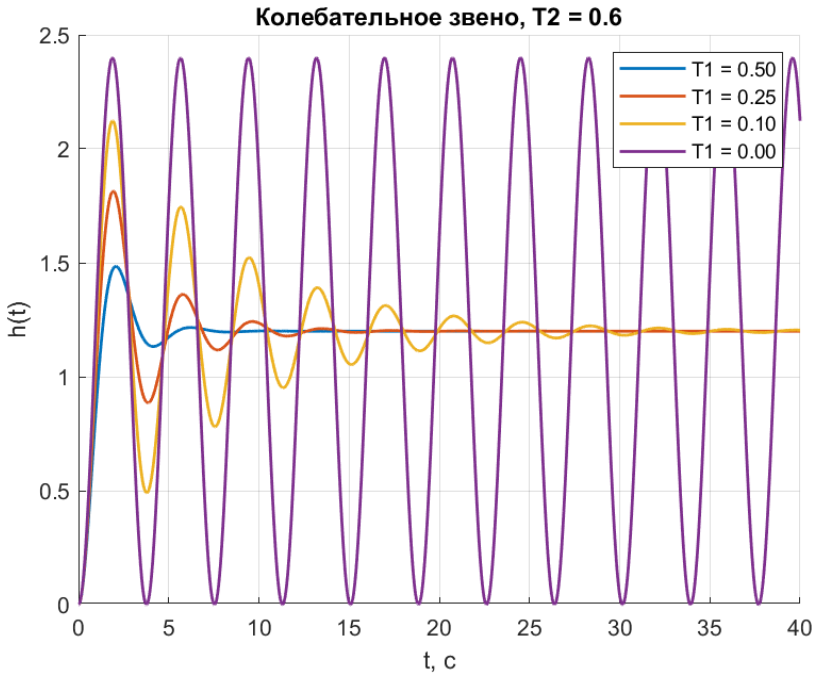


Рис. 4. Влияние T1 на переходную характеристику звена № 6 при T2 = const

T1, с	Перерегулирование, %	Оценка времени затухания, с
0,50	23,69	5,76
0,25	51,21	11,52
0,10	76,90	28,80
0,00	100,00	нет

Таблица 3. Зависимость колебательного процесса от коэффициента T1

В последнем столбце таблицы приведена оценка времени переходного процесса в пределах двухпроцентной полосы по экспоненциальной огибающей. Такая оценка применима только при положительном демпфировании:

$$t_{\text{уст}} \approx \frac{8T_2^2}{T_1}, T_1 > 0$$

3.5. Аналитические выводы по каждому звену

1. Интегрирующее звено. Реакция на ступень не ограничена сверху: на протяжении всего наблюдения выход равномерно увеличивается. Коэффициент усиления одновременно задаёт наклон этой прямой и постоянный уровень реакции на импульс.

$$h(t) = Kt, w(t) = K$$

2. Идеальное дифференцирующее звено. Обычная линия на графике здесь не описывает полную реакцию. Переходная характеристика содержит дельта-функцию, а импульсная - её производную. Увеличение усиления меняет только их коэффициенты.

$$h(t) = K\delta(t), w(t) = K\delta'(t)$$

3. Усилительное звено. Никакого переходного участка нет: после появления ступенчатого сигнала выход сразу устанавливается на соответствующем уровне. На импульс звено отвечает мгновенным воздействием без последующего движения.

$$h(t) = K, w(t) = K\delta(t)$$

4. Апериодическое звено первого порядка. Отклик плавно приближается к установившемуся уровню. Большая постоянная времени делает подъём более медленным. При этом функция веса начинает с меньшего значения, но сохраняется заметной дольше.

$$h(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right), w(t) = \frac{K}{T}e^{-t/T}$$

5. Апериодическое звено второго порядка. Выбранный первый коэффициент обеспечивает два отрицательных действительных полюса, поэтому процесс не пересекает конечный уровень. Импульсный отклик сначала увеличивается, достигает максимума и далее убывает к нулю.

$$s_1 \approx -0{,}833\text{с}^{-1}, s_2 \approx -3{,}333\text{с}^{-1}$$

6. Колебательное звено. У выхода возникает превышение конечного уровня, затем знак отклонения меняется. После каждого колебания размах уменьшается. Снижение первого коэффициента уменьшает затухание и увеличивает относительное перерегулирование.

$$h_{max} \approx 1{,}484, \sigma \approx 23{,}69\%, t_{max} \approx 2{,}074\text{с}$$

7. Консервативное звено. Потери энергии в этой идеализированной модели отсутствуют, поэтому амплитуда колебаний со временем не уменьшается. Увеличение усиления расширяет размах, а увеличение постоянной времени увеличивает период.

$$h(t) = K\left(1 - cos\frac{t}{\sqrt{T}}\right), w(t) = \frac{K}{\sqrt{T}} sin\frac{t}{\sqrt{T}}$$

8. Инерционное интегрирующее звено. Из-за инерционной составляющей начальный рост медленный, но с течением времени переходная характеристика становится почти прямой. Усиление задаёт её дальнейший наклон; увеличение постоянной времени удлиняет начальный участок.

$$h(t) = K\left[t - T\left(1 - e^{-t/T}\right)\right], w(t) = K\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

9. Реальное дифференцирующее звено. Постоянная ступень в итоге не создаёт выходной сигнал. В начальный момент наблюдается быстрый положительный отклик, затем спад к нулю. Отрицательная экспонента на графике функции веса является лишь её регулярной частью.

$$h(t) = \frac{K}{T} e^{-t/T}, w(t) = \frac{K}{T}\delta(t) - \frac{K}{T^2} e^{-t/T}$$

10. Форсирующее звено первого порядка. Помимо непосредственного прохождения сигнала возникает вклад от его изменения. Поэтому при скачке появляется сингулярная составляющая, а после него остаётся постоянный уровень. Постоянная времени влияет на силу дифференцирующего действия.

$$h(t) = K \cdot 1(t) + KT\delta(t), w(t) = K\delta(t) + KT\delta'(t)$$

11. Изодромное звено. Переходная характеристика начинается со скачка и продолжает расти с постоянным наклоном. Усиление влияет и на начальный скачок, и на скорость роста; постоянная времени изменяет прежде всего величину скачка.

$$h(t) = Kt + KT,$$

$$w(t) = K + KT\delta(t)$$

$$t > 0$$

3.6. Проверка результатов

Для независимой проверки программа строит передаточные функции средствами Control System Toolbox и сопоставляет переходные реакции с командой step, а регулярные части импульсных реакций с командой impulse. Идеальные мгновенные импульсы при численном сравнении не заменяются обычными кривыми.

Контрольные значения модели подтверждают расчёт: апериодическое звено первого порядка достигает заданного уровня, пятое звено не имеет перерегулирования, а колебательное звено имеет отчётливо выраженный первый максимум. Для изодромного звена выход после начального скачка растёт линейно.

$$h_4(\infty) = 1{,}2$$

$$w_4(0^+) = 4$$

4. Исходный код

Исходный код на MATLAB доступен в репозитории по ссылке melnikov.vladimir/src/L1/L1.m

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. MathWorks. MATLAB Documentation: Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox. https://www.mathworks.com/help/matlab/